

RECONOCIMIENTO DE SEÑAS MANUALES Y PLANIFICACIÓN ADAPTATIVA PARA LA RETROALIMENTACIÓN INMEDIATA Y EL REGISTRO OBJETIVO DEL APRENDIZAJE DE NOTAS MUSICALES EN NIÑOS DE 3 A 12 AÑOS DE MONTERÍA, CÓRDOBA, 2026

Hand Sing Kids: visión por computador y programación entera mixta, procesamiento 100 % local

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN **EBT · EQUIPO XX**

Docente asesor: M.Sc. Cristian Javier Cano Mogollón · Gestión Tecnológica (8830 0064 0) · 2026-2

AP Alejandro Pemberty Vergara
alejandro.pemberty@upb.edu.co

JC Juliana Esther Carrascal
juliana.carrascal@upb.edu.co

AN Andrés Julian Negrete Pacheco
andresj.negretep@upb.edu.co

JG Juan Diego Guerra Gómez
juan.guerra@upb.edu.co

IP Isaías José Petro
isaias.petro@upb.edu.co

1 PROBLEMÁTICA REGIONAL

- 47,2 %** hogares de Córdoba con internet
- 18,4** puntos frente al promedio nacional
- 80,3 mil** niños de 3 a 12 años en Montería
- Nivelación manual: 1,0 a 1,5 h/semana por aula*
- Papelería: \$ 600.000 al año por aula*
- Una app en la nube excluye a la mitad de los hogares

DANE (2025; s. f.). *Equipo 13 (2026), dato de campo no verificado.

2 ÁRBOL DE PROBLEMAS



3 PREGUNTA Y OBJETIVOS

¿Puede un sistema local de reconocimiento de señas dar retroalimentación inmediata y registro objetivo del dominio de las notas a niños de 3 a 12 años?

- OE1** Diagnosticar la brecha y revisar la literatura
- OE2** Construir visión, gemelo digital y planificador
- OE3** Verificar el desempeño y estimar el ROI

4 ESTADO DEL ARTE

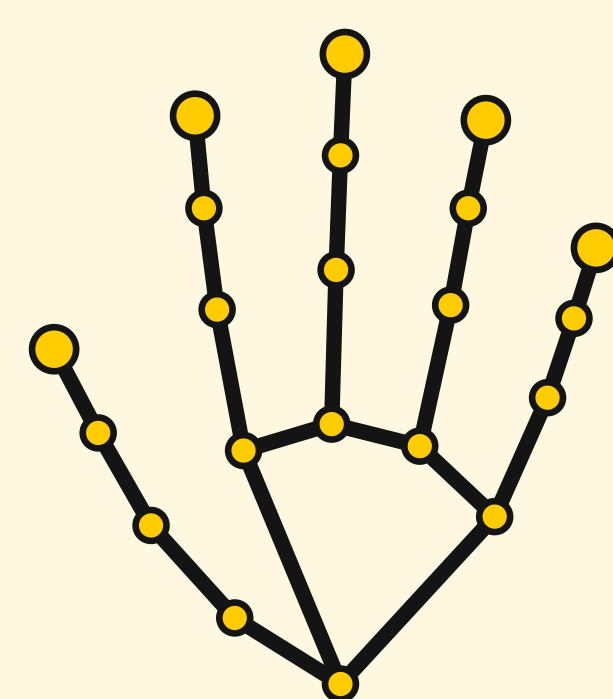
15 estudios 2023 a 2026 con DOI verificado

189 documentos en la matriz bibliográfica

Brecha: ningún estudio combina señas manuales, niños de 3 a 12 años, procesamiento local y adaptación interpretable.

DECISIONES TOMADAS DE LA LITERATURA

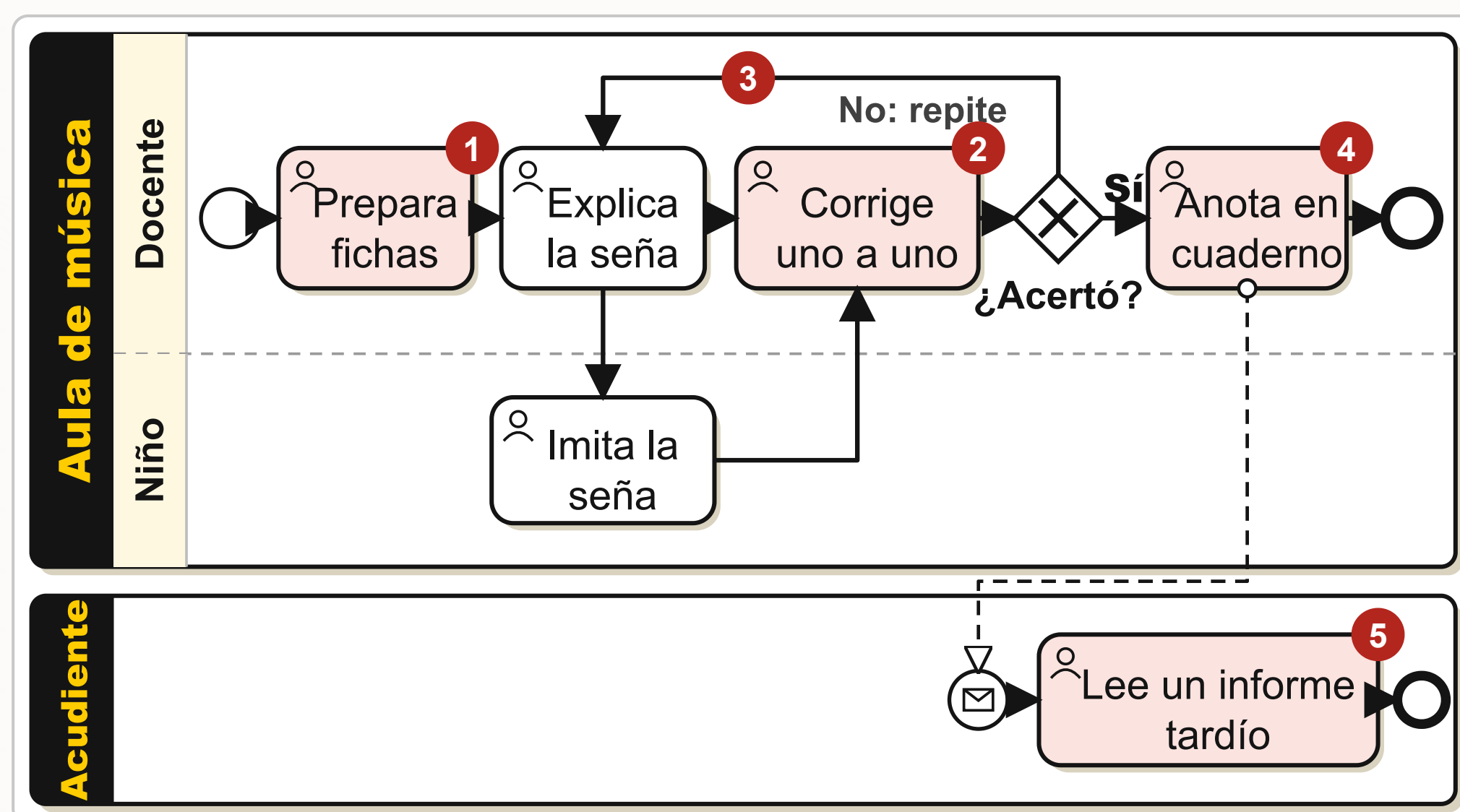
- Actividades breves
- Dificultad intermedia
- Planificación explícita, no refuerzo profundo



21 puntos por mano → descriptor invariante de 120 componentes

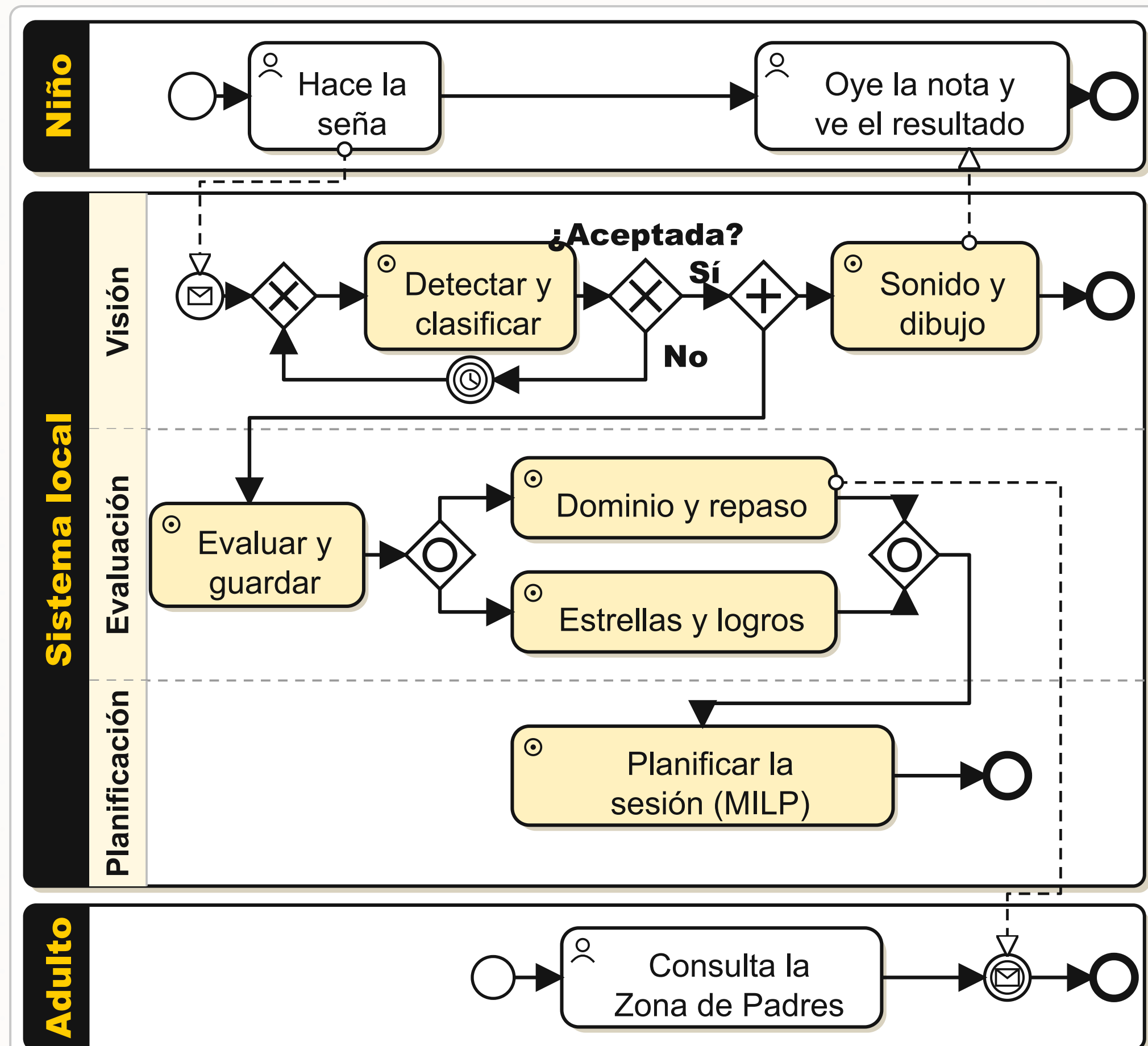
Predominan el refuerzo profundo, los universitarios y el piano (Li y Hong, 2026; Deng, 2026).

5 PROCESOS BPMN 2.0



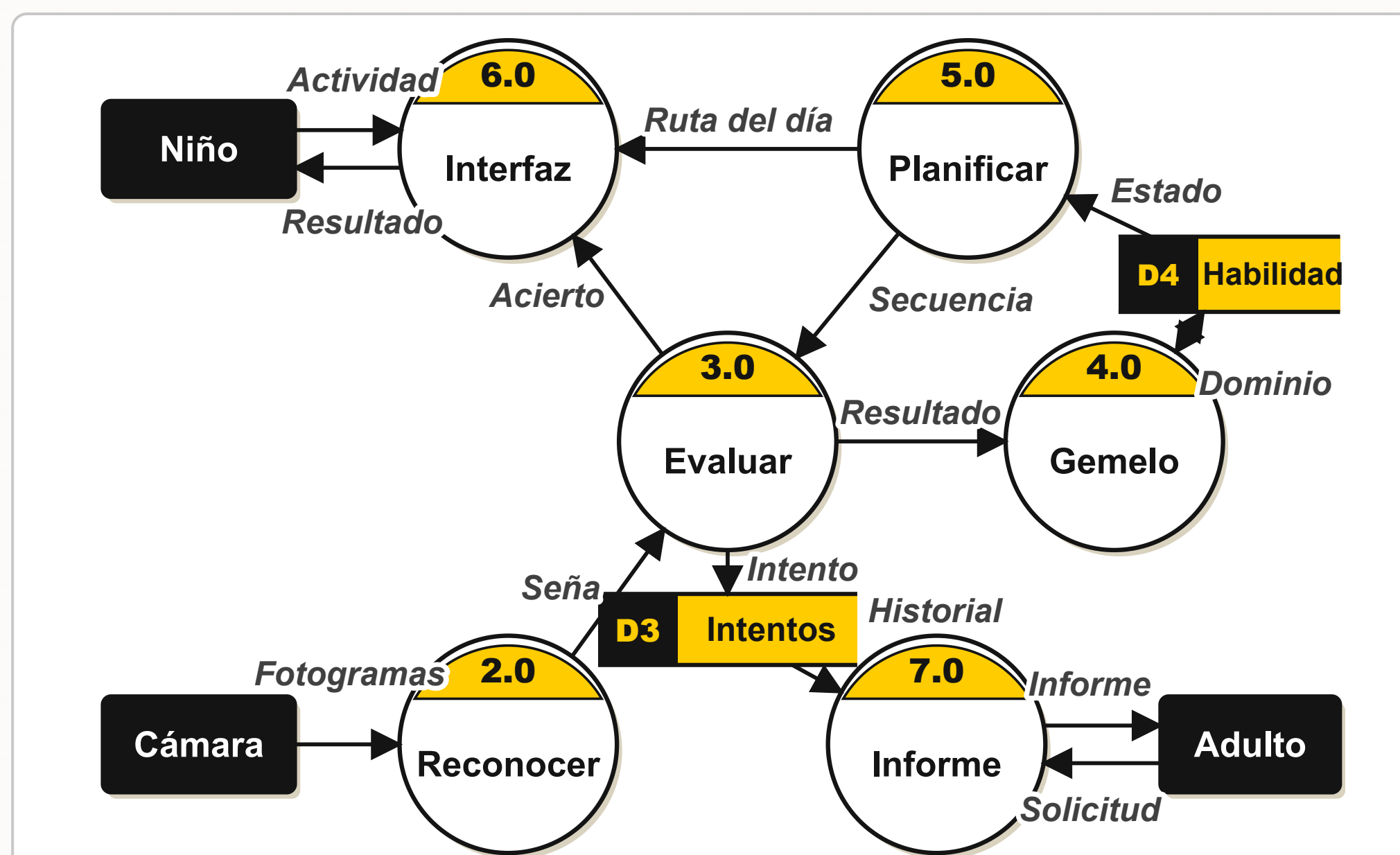
As-Is: 1 nivelación · 2 uno a uno · 3 reproceso · 4 papel · 5 informe tardío

To-Be con Hand Sing Kids



To-Be: reconocimiento, registro y repaso automáticos

6 FLUJO DE DATOS (DFD)



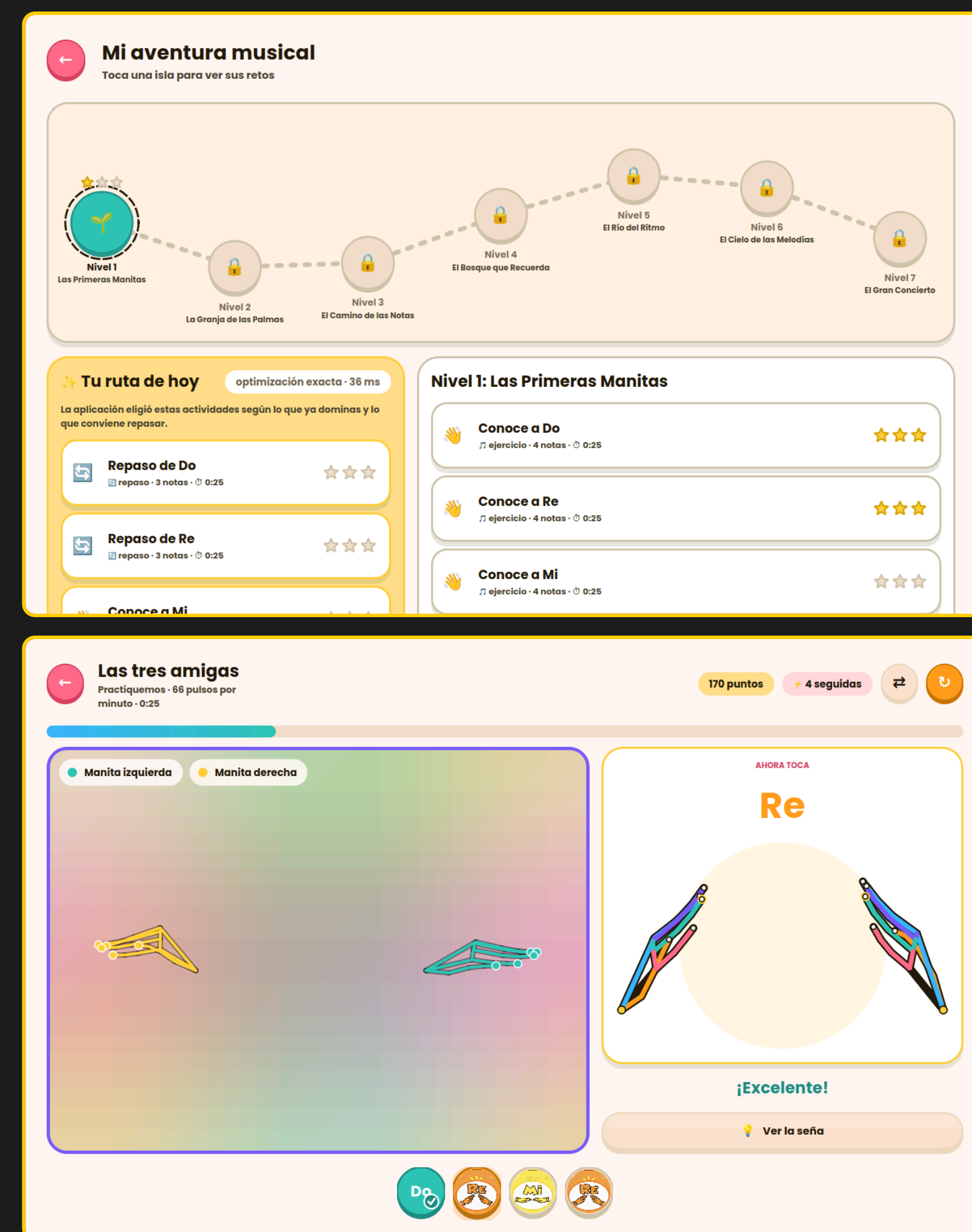
Nivel 1: ninguna entidad en la nube (niveles 0, 1 y 2 en el documento)

7 GOBERNANZA DE DATOS

0 imágenes guardadas en disco	0 módulos de red en el código
11 · 97 tablas y campos en el diccionario	4 de 8 reglas de integridad impuestas por la base
Cámara	21 puntos
Descriptor	Nota
Intento	Gemelo
Decisión	

Linaje efímero, de sesión y persistente · RBAC: niño, adulto (PIN propuesto) y sistema

8 PROTOTIPO FUNCIONAL



- OE2** Reconoce 8 señas (DO3 a DO4) con ambas manos
- OE2** Adapta cada sesión: gemelo digital y MILP
- OE3** Registra cada intento y mide el dominio

14 pantallas

63 actividades

8 suites de pruebas

TRL 4 en laboratorio

Python · PySide6 · MediaPipe · OpenCV · PuLP · SQLite

9 RETORNO DE LA INVERSIÓN

CAPEX (un aula)	\$ 7.370.000
OPEX anual	\$ 405.000
Beneficios brutos anuales	\$ 1.800.000
Beneficio neto anual	\$ 1.395.000

ROI AÑO 1 · 4 AULAS

71,4 %

guía: ≥ 30 %

ROI · 1 AULA

18,9 %

Un aula sola no cumple la guía; la viabilidad depende de la escala.

10 RESULTADOS Y PROYECCIÓN

2,3 ms cómputo por fotograma

92 % posturas sin seña rechazadas

96,9 % acierto con ruido moderado

SIGUIENTE FASE Piloto de 8 semanas con grupo de control



Código, pruebas y documento
github.com/Lossin/Musica_Hand